01 / 先辨真伪，再动手

LEARN / CLOUD LAB / 待验证

ESP32 小黄人：从单麦到声源转向

公开来源核验 × 10 个递进问题 × 一个主实验

一颗麦克风能录音，但不能仅凭单通道可靠判左右；双麦只是本次教学假设。

实读结论

- 原帖只给 ESP32、眼睛、音视频与旋转底座的概要，不提供接线图或可复现固件；100–200元和周末完成是作者估计。[S1]
- 引用文章确实讨论 ESP32-S3、PSRAM、I2S、OTA、语音助手和接线风险；“会议室设备”新闻叙事本次未独立核实。[S2]
- 乐鑫 I2S 文档说明 ESP32-S3 有两组 I2S 外设，支持 DMA 数据传输；这不自动变成已经集成的多麦声源定位产品。[S3]
- 本次自建双麦远场宽带信号，测互相关时差并给旋转指令限幅，不连硬件、不访问模型 API。

查重与增量边界

已读 MOC、Muse Gadgets SDK 与已有舵机/PWM相关笔记；已有云端推理/端侧I/O、PWM基础不重写。本次新增“单麦方向不可辨识”“采样时差量化”“限速而不追逐噪声”。

main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:06:20 CST（UTC+8）。严格区分：原帖自述／官方材料／本次实测／待验证。

阅读路径

第 2–6 页：由浅入深十问（每问独立 SVG）
第 7 页：用途与实验前半段
第 8 页：实验后半段、来源与未验证项

02 / 疑问即目录

01 小黄人方案和可复刻项目差在哪?

原帖有部件清单，却没有板型、麦克风数量、引脚、供电、机械尺寸和源码。它是方向性设计线索；不能把“周末完成”写成工程保证，更不能用作者估价替代采购核价。



依据：[S1]

02 ESP32-S3 在系统里做什么?

它适合采样、屏幕、执行器、联网等 I/O。大模型通常由云端处理；本地唤醒和简单 DSP 可以存在，但不代表芯片能本地运行任意大模型。PSRAM和Flash也不能当作同一种内存。



依据：[S2], [S3]

03 / 疑问即目录

03 I2S 为什么适合数字麦克风？

I2S以时钟、声道选择与数据线串行传输音频；DMA让外设搬运样本，减少CPU逐样本拷贝。样本率、slot位宽、有效位数要分别配置，错位会产生假噪声。



依据：[S3]

04 单麦为什么不能直接指向说话者？

单通道只有随时间变化的压力幅度。同一个波形可能来自不同方向和响度组合；仅按音量转头缺少可辨识的左右信息。双麦或主动扫描/视觉是额外假设，原帖未说明采用哪一种。

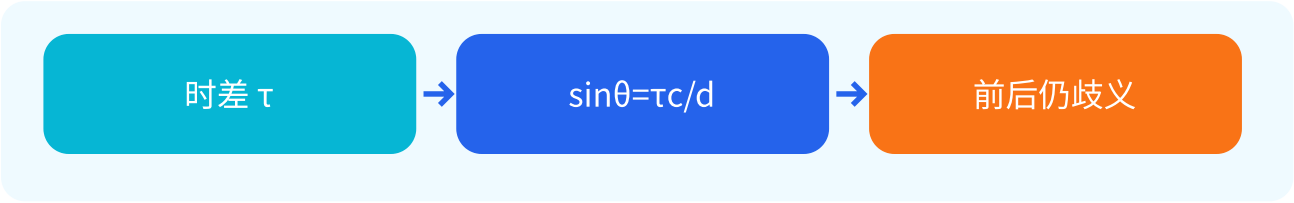


依据：[S1], [S3]

04 / 疑问即目录

05 双麦时差怎样变成角度?

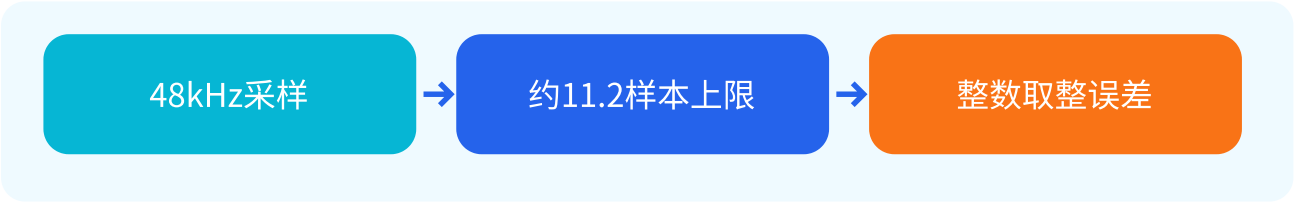
理想远场下，τ=d・sinθ/c；d是麦间距，c为声速，θ以正前方为零。使用 arcsin(τc/d) 只能给这套阵列约定下的角度，前后镜像仍可能相同。



依据：[S3]

06 48kHz 会有多大的量化误差?

本例d=0.08m，采样率48kHz，最大时差约11.20个样本。时差取整带来角度误差，越靠近端射方向越敏感；不能把整数互相关结果当作连续精确角度。



依据：[S3]

05 / 疑问即目录

07 为什么不用纯正弦做测试?

单频波形周期重复，互相关容易出现多峰；本例使用固定种子的宽带随机信号，让主要相关峰清楚。它仍是理想化夹具，不等于真实人声、房间回声或机械噪声。



依据：[S3]

08 从角度到转头命令要加什么?

先把估计θ映射为90+θ，再限制目标30–150°；每次最多偏转10°。限目标保护范围，限速度减少突变，这与舵机自身位置闭环不同。本例没有发送PWM。



依据：[S1], [S2]

09 如何识别“自己听到自己”的问题?

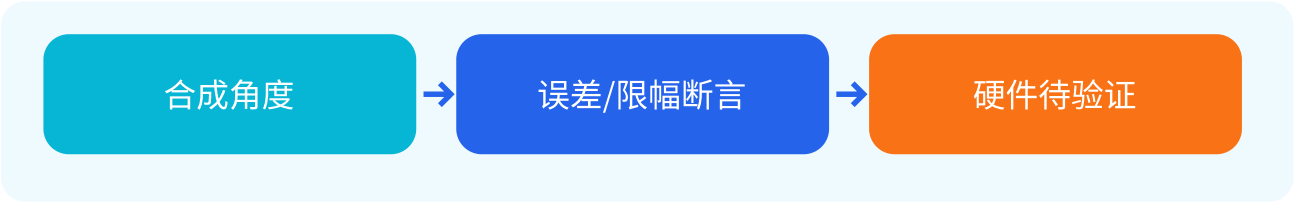
扬声器播放会进入麦克风，舵机也会制造噪声。工程上需回声消除、播放期间策略或物理隔离；把转向、唤醒、对话、冷却拆状态能减少互相触发。数值夹具未验证这些方案。



依据：[S1], [S2], [S3]

10 本次什么标准算通过?

5个已知角度得到相同符号的时差，最大绝对角误差小于5°，目标角与首步速度不越界。通过只说明合成信号与纯函数逻辑吻合；真机需另量音频同步、位置误差和供电。



依据：[S1], [S3]

07 / 能力与主实验

可以用来做什么（非产品效果承诺）

- 在买硬件前确认声源转向需要哪些可观测量。
- 训练对采样率、麦间距与角误差的数量级直觉。
- 为桌面机器人设计限幅与限速接口。
- 把语音、转向、显示和云端模型拆成可分别测试的模块。

步骤 1 · 合成五组双麦输入

目的：固定种子与理想远场几何

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-2-esp32-minion
python3 exercise/direction.py fixture
```

真实结果：signals.npz含5组宽带双通道信号

验证：fs=48000、d=0.08、角度−60/−30/0/30/60

步骤 2 · 估计方向与限幅

目的：用完整互相关最大峰估计整数样本时差

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-2-esp32-minion
python3 exercise/direction.py run
```

真实结果：results.json记录真值、估计、误差、目标与首条指令

验证：负角对应负时差，零角为0样本

08 / 验证、来源与诚实边界

步骤 3 · 运行误差与边界断言

目的：验证5个必要但非充分的验收条件

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-2-esp32-minion
python3 exercise/direction.py verify
```

真实结果：5条断言通过，具体最大误差见日志

验证：最大误差<5°；目标30–150°；单步≤10°

步骤 4 · 锁定输入输出

目的：记录本次代码与夹具的实际指纹

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-2-esp32-minion
sha256sum exercise/direction.py exercise/signals.npz exercise/results.json
```

真实结果：生成3个SHA-256行

验证：按日志定位本次数据；NPZ重新生成可能含归档元信息差异

待验证：没有 ESP32、双麦阵列、屏幕、凸透镜、驱动、电池、相机或真实音频；混响、噪声、回声、DMA同步、前后歧义、功耗和总价待验证。

可核查一手来源

S1 https://x.com/wquguru/status/2110607087697088822 — 小黄人原帖已读，未提供工程原件

S2 https://x.com/wquguru/status/2110601298488021452 — 明确引用的 ESP32 文章全文已读，含学习例子而非小黄人固件

S3 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/i2s.html — 乐鑫官方 ESP-IDF v6.1 I2S 文档，读取日2026-11-11

完整真实输出见 experiment-log.md；所有练习代码见 exercise.zip。未把作者宣称的性能、收入或成本当成本次测量。没有第三方独立审核。